

MSSV: 20235362

Họ và tên: Nguyễn Bảo Linh

BÀI TẬP NGÀY 26/05/2026 - LẬP TRÌNH MẠNG

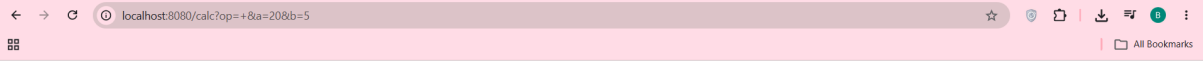
Bài 1: Tạo trang web thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và trả lại kết quả cho trình duyệt:

- + Nhận tham số từ lệnh GET
- + Nhận tham số từ lệnh POST
- + Các tham số bao gồm toán tử (cộng, trừ, nhân, chia) và 2 toán hạng
- + Server trả lại kết quả là trang web hiển thị phép tính và kết quả.

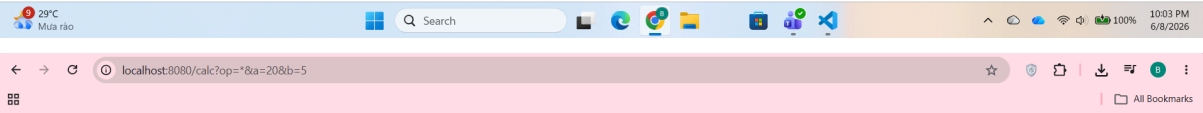


Result: 20.00 / 5.00 = 4.00





Result: 20.00 + 5.00 = 25.00



Result: 20.00 * 5.00 = 100.00

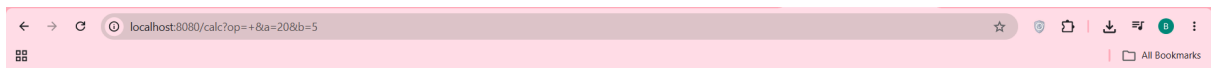




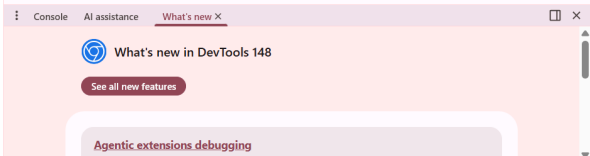
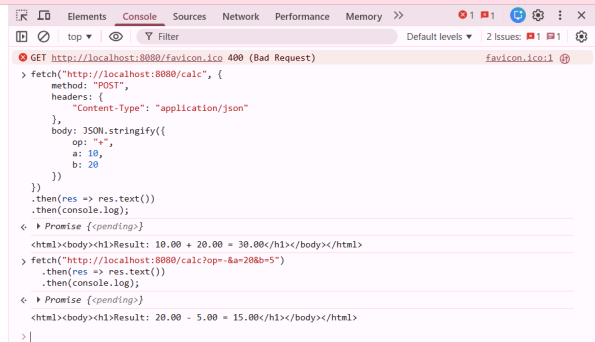
Result: $20.00 - 5.00 = 15.00$



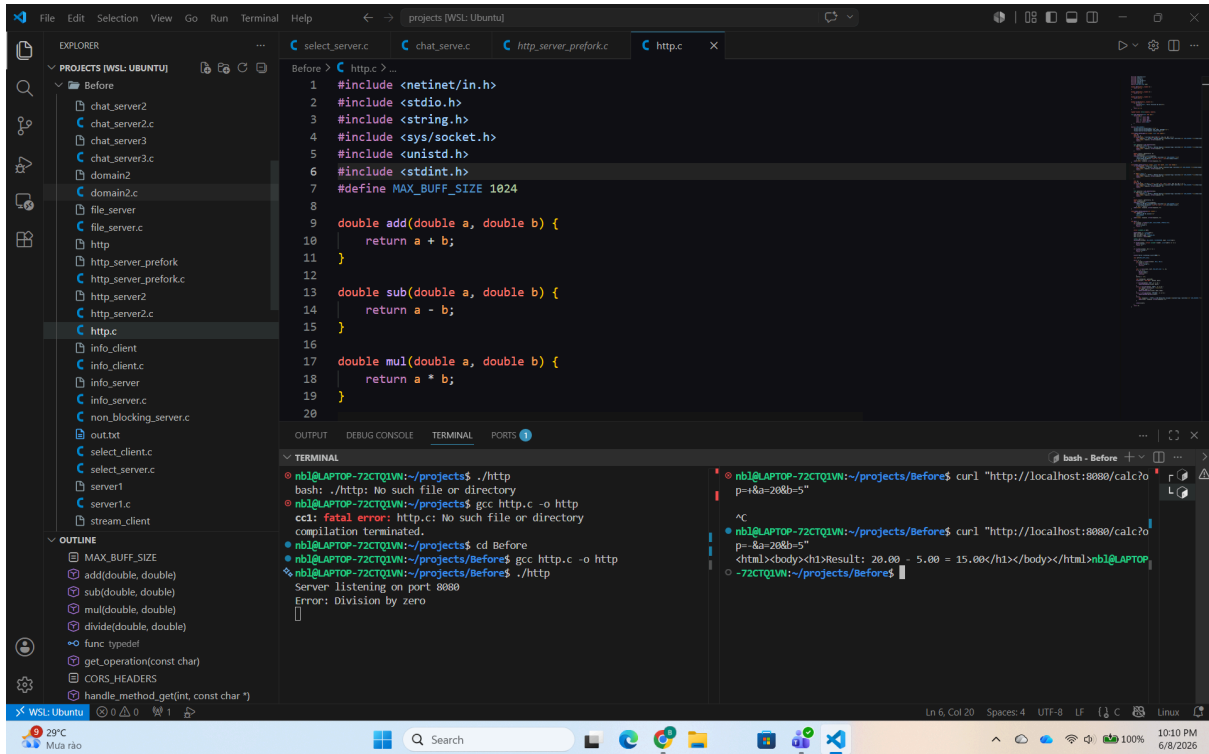
Hình 1,2,3,4. Minh họa chương trình với 4 phép tính cộng trừ nhân chia



Result: $20.00 + 5.00 = 25.00$



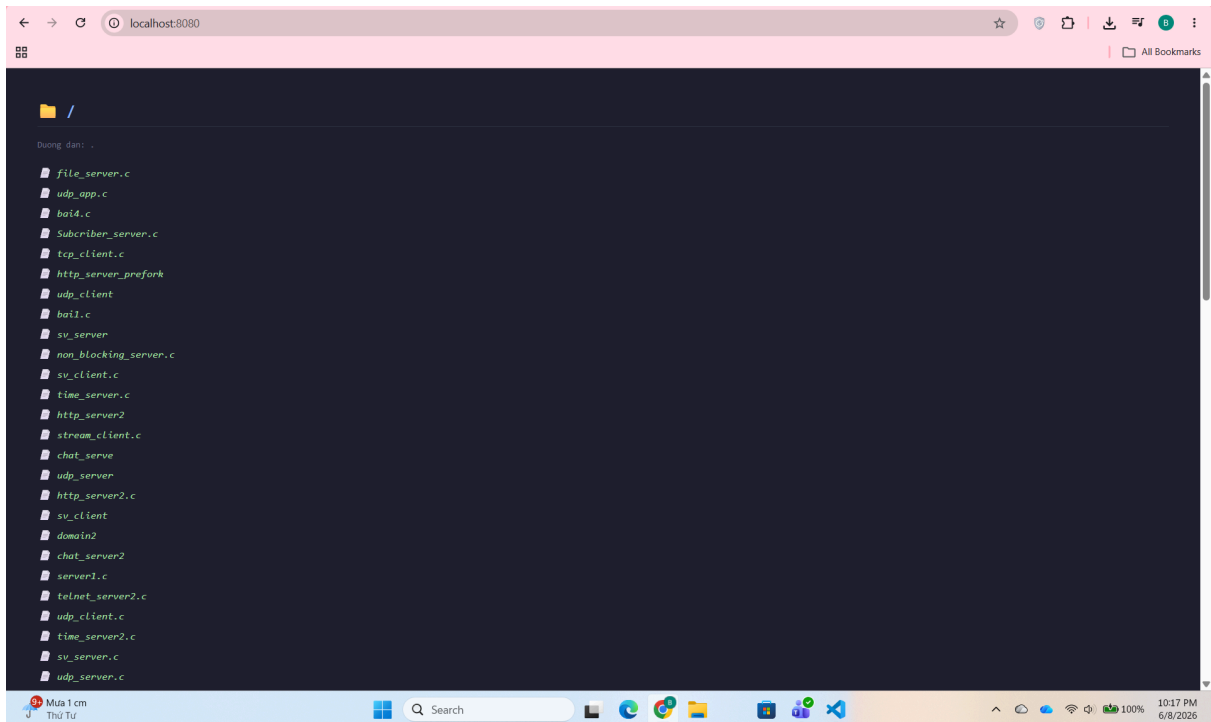
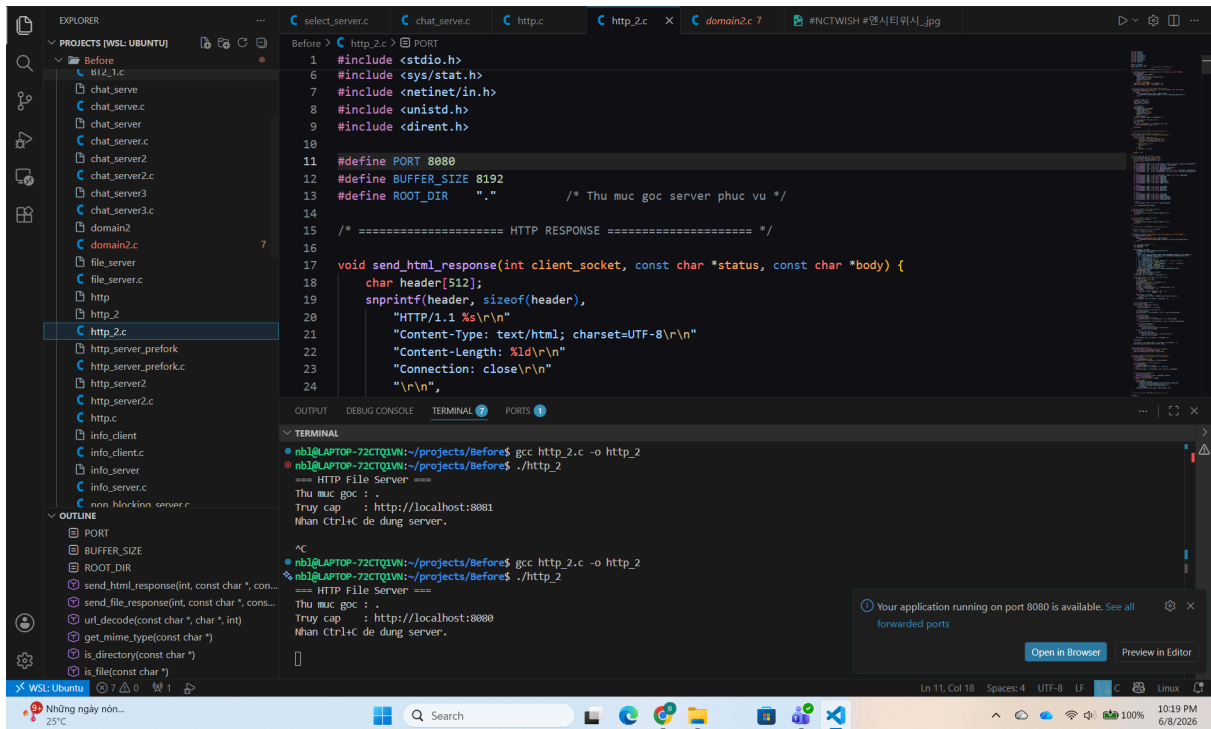
Hình 5. Minh họa test trên Devtools



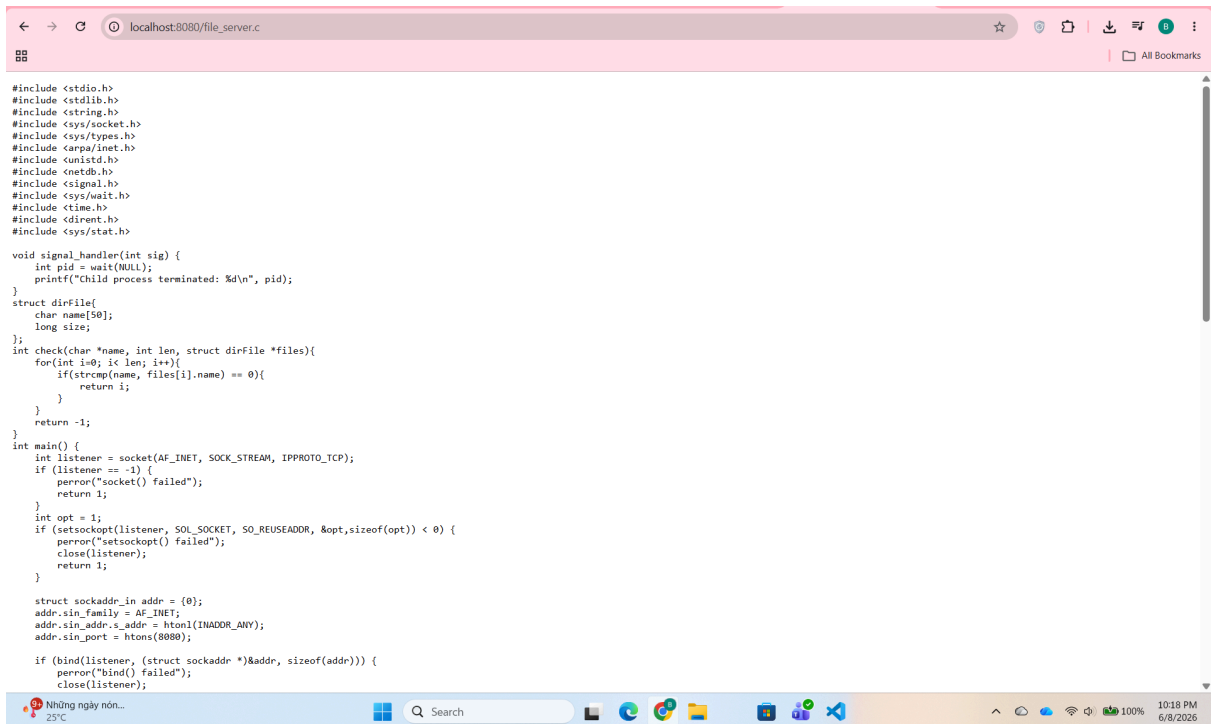
Hình 6. Minh họa test lệnh curl

Bài 2: Lập trình ứng dụng máy chủ HTTP file với các chức năng:

- + Khi trình duyệt yêu cầu thư mục gốc, trả về nội dung là trang web chứa danh sách các liên kết đến thư mục và tập tin của thư mục hiện tại trên server. In đậm đối với thư mục và in nghiêng đối với file.
- + Nếu người dùng nhấn vào liên kết thư mục, server trả về nội dung của thư mục con đó (tương tự như trên)
- + Nếu người dùng nhấn vào liên kết file, thì trả về nội dung file. Các file được hỗ trợ bao gồm file văn bản, file audio, file video, file ảnh.



Hình 7,8. Trang web chứa danh sách các thư mục và file.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8080/file_server.c'. The main content area displays the source code of a C program. The code includes various system headers, defines a signal handler, and implements a main function that sets up a socket listener on port 8080. The taskbar at the bottom shows the Windows search bar and several application icons.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/types.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>
#include <netdb.h>
#include <signal.h>
#include <sys/wait.h>
#include <time.h>
#include <dirent.h>
#include <sys/stat.h>

void signal_handler(int sig) {
    int pid = wait(NULL);
    printf("Child process terminated: %d\n", pid);
}

struct dirFile {
    char name[50];
    long size;
};

int check(char *name, int len, struct dirFile *files) {
    for(int i=0; i<len; i++){
        if(strcmp(name, files[i].name) == 0){
            return i;
        }
    }
    return -1;
}

int main() {
    int listener = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
    if (listener == -1) {
        perror("socket() failed");
        return 1;
    }
    int opt = 1;
    if (setsockopt(listener, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &opt, sizeof(opt)) < 0) {
        perror("setsockopt() failed");
        close(listener);
        return 1;
    }

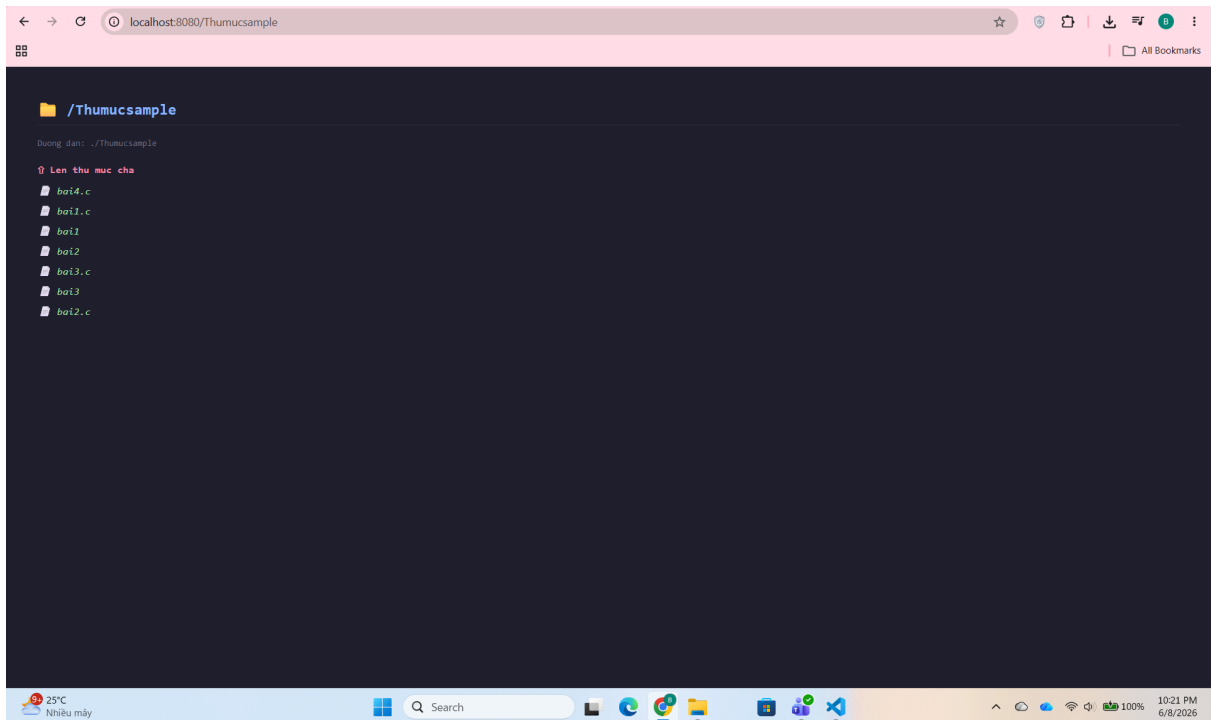
    struct sockaddr_in addr = {0};
    addr.sin_family = AF_INET;
    addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
    addr.sin_port = htons(8080);

    if (bind(listener, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr))) {
        perror("bind() failed");
        close(listener);
    }
}
```

Hình 9. Người dùng bấm vào file .c



Hình 10. Người dùng bấm vào file ảnh



Hình 11. Người dùng bấm vào 1 thư mục con